# TALLER 2

**Objetivo:** evaluar las capacidades del estudiante para aplicar técnicas de machine learning, que permitan descubrir insights, sugerir accionables al negocio y calcular el valor ganado.

**Contexto del negocio:** Apoyo a una empresa de servicios financieros.

El sistema financiero colombiano es uno de los pilares de la economía del país. Prácticamente toda la población adulta tiene relación con él: en 2025, el 96,5% de los adultos (37,9 millones de personas) contaba con al menos un producto de depósito, y unos 20,3 millones de adultos accedieron al menos a un producto de crédito o financiación con el sector formal, equivalentes al 51,6% de la población adulta[1]. En un mercado tan maduro, donde casi todos los clientes ya están bancarizados, crecer depende cada vez más de retener a los clientes actuales que de atraer nuevos.

FinAlpes es una fintech colombiana que está armando un portafolio de analítica y consultoría para bancos; cooperativas de ahorro y créditos; y compañías de seguro. Entre su portafolio de proyectos se encuentran la segmentación de clientes, la detección temprana de clientes en riesgo de abandono (churn), el diseño de campañas de retención personalizadas y el análisis textual de quejas y PQRS ante la Superintendencia Financiera.

Es por esto por lo que FinAlpes le ha contratado para que, usando herramientas de Machine Learning e Inteligencia de Negocios, usted participe en la implementación de uno de sus servicios. En particular, FinAlpes quiere comenzar con la construcción de una herramienta de predicción de abandono temprano en clientes a partir de sus perfiles comerciales, de tal manera que pueda hacerse el ofrecimiento de campañas de retención. Para comenzar, la empresa ha recopilado una muestra de la información de clientes europeos, que servirá como su insumo para la construcción de una prueba de concepto de la herramienta.

Adicionalmente, usted sabe que el abandono de clientes es uno de los mayores costos de un banco: atraer a un cliente nuevo cuesta varias veces más que retener a uno actual, y un cliente que se va **no se recupera**. La tasa promedio de deserción de entidades financieras minoristas está alrededor de 15%[2], y se espera que usted pueda poner a prueba este modelo y adaptarlo

[1] https://www.superfinanciera.gov.co/10116222
[2] https://businessweekly.co.bw/?p=269584

para una entidad bancaria con una base de 20.000 clientes diferentes. Para su trabajo inicial, se le indica que, con las predicciones de su modelo, se harán campañas focalizadas con ofertas y que se estima que sólo convenza al **30 %** de los clientes que iban a abandonar, pero se paga por **todos** los clientes contactados, abandonen o no. Usted sabe además que, según datos recientes de neobancos de la región, el ingreso anual por cliente activo ronda entre COP$500.000 a COP$900.000[3] cuando se contrasta con los datos de neobancos recientes.

**ACTIVIDADES Y ENTREGABLES**

1. **[10%] Entendimiento y preparación de los datos**: Genere un breve reporte de entendimiento de datos en donde destaque las dimensiones del dataset, tipos de variables, gráficos de distribución e indicadores que considere importantes.
2. **[15%] Entrenamiento del modelo de Machine Learning:** Utilizando el conjunto de datos proporcionado, construya un modelo que sea capaz de predecir Churn. Pruebe al menos dos modelos diferentes. Recuerde documentar las divisiones de los datos, la estimación de hiperparámetros y la selección de modelos.
3. **[20%] Análisis cuantitativo de resultados del modelo:** Calcule las métricas de evaluación para sus modelos, y explique su significado y su valor para la empresa. Justifique la elección de un modelo según su calidad, describiendo qué elementos impactaron positivamente dichas métricas, y qué oportunidades de mejora encuentra.
4. **[20%] Análisis cualitativo de resultados del modelo:** Utilizando estrategias de interpretación, realice un análisis cualitativo de sus modelos. Examine tanto el comportamiento global como el comportamiento de una muestra de predicciones individuales. Construya una interpretación de cómo está funcionando su modelo.
5. **[20%] Generación de valor:** Determine la ganancia esperada para un banco con las características promedio con la implementación del modelo por cada estimación, así como el punto a partir del cual la inversión en el modelo empezará a dejar dividendos (break-even point). Realice una estimación paramétrica, haciendo explícitos todos los supuestos usando datos, incluyendo fuentes aplicables y estadísticas recientes (p.ej, el costo por cliente contactado en la campaña de retención y el costo de implementación del modelo). Añada las limitaciones de los modelos a partir de las condiciones de su construcción y del valor que genera.
6. **[10%] Insights:** Redacte un informe ejecutivo o una presentación corta en donde muestre los hallazgos o insights más importantes en términos del modelo y los resultados. Ofrezca una recomendación final para el negocio.

[3] sec.gov/Archives/edgar/data/1691493/000129281426003055/nu20260514_6k.htm

7. **[5%] Declaración de uso de IA Generativa:** Incluya el uso que realizó de IA Generativa, indicando modelos y porcentaje de ayuda. Debe anexar también prompts empleados que permitan validar lo realizado. Recuerde que no puede presentar un trabajo 100% generado por IA Generativa.

**FORMATO DE ENTREGA**

- El taller debe desarrollarse en parejas.
- Todos los recursos generados deben entregarse mediante un repositorio de GitHub con su estructura apropiadamente documentada mediante el archivo Readme.
- El repositorio de GitHub debe ser público.
- El o los notebooks generados deben poderse ejecutar secuencialmente sin ningún error. En el caso de haber creado varios notebooks, se debe clarificar el orden en que deben ser ejecutados. No olvide también incluir el dataset utilizado.
- Se penalizará a los estudiantes que no cumplan con este formato de entrega

**DECLARACIÓN DE USO DE IA GENERATIVA**

- El presente taller sólo usó IA Generativa (Modelo Claude OPUS 5.5) para redacción y corrección de estilo.